

Дизайн эксперимента: факторный план 2×2

Задача 2

Таблица 3 – Дизайн эксперимента: факторный план 2×2

	ResNet-50	EfficientNet-B3
Базовая: растяжение до 512×512 + нормализация ImageNet, 3 канала	A	C
Интегрированная: 8-этапный конвейер, 4 канала	B	D

- Фиксированное обучение: Adam $1 \cdot 10^{-4}$, batch 16, 20 эпох (early stopping 5), focal loss $\gamma = 2$, 5 фолдов на уровне пациента, seed 42
- Критерий превосходства (зафиксирован заранее): $\Delta F1 \geq 5$ п.п. и $\Delta AUC \geq 0,02$ и к не снижается
- Оценка: DeLong, McNemar + поправка Холма, ANOVA смешанных эффектов (ветвь $\times$ архитектура)

Слайд 07 · Дизайн эксперимента: факторный план 2 × 2

Анализ: как и почему — slides/07-factorial-design/analysis.md

Зачем этот слайд

Дизайн главного эксперимента (задачи 2–3). У образцов — «метод + протокол» (Олжаев сл. 16, таблица «слой → параметры»).

Решения

- Архивный слайд назывался «Архитектураларды салыстыру ... CNN моделінің архитектурасы», по сути — дизайн 2×2; переименован.
- **Исправлены числа:** 25,6 / 12,2 млн → в таблицу не выносятся, см. сл. 06 (23,5 / 10,7 млн).
- **Исправлена речь:** архив говорил, что базовая конфигурация — «архитектура Google 2016». Диссертация (гл. 3.2) прямо пишет: «Базалық конфигурация – ішкі конструктор, ешбір жарияланған жүйе...». Утверждение про Google на защите опровергается самой работой.
- Добавлен фиксированный протокол обучения (табл. 3.2) — ответ на типичный вопрос совета «одинаковые ли условия?».
- Инициализация ветвей (B/D — continual-SSL, A/C — ImageNet) на слайд не вынесена, но это известная оговорка: ответ готов — абляция (сл. 22) при одной инициализации воспроизводит весь выигрыш (+0,0655).

Числа

Число	Источник	Сверено
Adam 1e-4, bs 16, 20 эп., patience 5, $\gamma = 2$, seed 42	диссертация табл. 3.2; корневой CLAUDE.md	✓
$\Delta F1 \geq 5$ пп, $\Delta AUC \geq 0,02$, κ	results/STATUS.md expl (EH-3)	✓

Рисунок (2026-09-28, переделка изображений)

Рисунок снят: главный элемент — таблица 2 × 2 (как у совета); схема 4-канального conv1 (a08_2) ушла в схему сл. 06, схема a08_1 дублировала таблицу.

Слайды других авторов в этом файле

Автор, слайд	Рубрика у автора	Почему взят
Олжаев О.М., сл. 16	Архитектура модели	указан номер слайда



Архитектурные параметры модели

№	Блок / слой	Операция	Выходной размер	Активация	Параметры
1	Input	RGB Image	640×640×3	—	0
2	Multi-Scale CNN	Conv2D (3×3) + BN	320×320×32	SiLU	928
3	Pyramid Feature F3	Conv2D (3×3) + BN	160×160×64	SiLU	55 552
4	Pyramid Feature F4	Conv2D (3×3) + BN	80×80×128	SiLU	221 696
5	Pyramid Feature F5	Conv2D (3×3) + BN	40×40×256	SiLU	885 760
6	TCR Block 1	Transformer Encoder	40×40×256	GELU	789 760
7	TCR Block 2	Transformer Encoder	40×40×256	GELU	789 760
8	DDH	Detection Head	BBox + Objectness	Sigmoid	594 191
9	CRM	Classification Head	6 классов	Softmax	595 733
10	BSH	Segmentation Head	Mask + Boundary	Sigmoid	564 001